北京化工大学 2019——2020 学年第一学期

《化工热力学》期末考试试卷 A

课程代码	C	H	E	3	3	4	0	0	T

复核教师：_____

班级：_____姓名：_____学号：_____任课教师：_____分数：_____

题　　号	一	二	三	四	五	总分
得　　分						
阅卷教师						

装

订

线

一、判断题（正确的画√，错误的画×；每题 2 分，共 20 分）

［　］压力高于对应温度下饱和蒸汽压的气体为过热蒸汽。

［　］等温压缩系数和压缩因子一样都是无量纲的数。

［　］利用偏心因子和临界温度、临界压力，可以估算出流体的饱和蒸气压。

［　］混合气体的维里系数为温度和组成的函数，但与压力无关。

［　］单相封闭体系压力不变时升高温度，其 Gibbs 自由能降低，但焓和熵均增加。

［　］逸度和压力的单位是相同的。

［　］中低压下无共沸二元体系的泡点压力始终大于露点压力。

［　］动力循环过程在温熵图中为顺时针封闭曲线。

［　］气体经等焓膨胀和等熵膨胀到同一压力，若无相变，则后者温度更低。

［　］因为理想气体分子间没有相互作用，因此其节流膨胀后㶲也不会损失。

二、选择题 （请将答案写入下表；每空 2 分，共 16 分）

1	2	3	4	5	6	7	8

1. 关于热力学基本方程，表达正确的是（　　）。

A．dU = TdS + pdV　　B．dH = SdT + Vdp

C．dA = pdV - SdT　　D．dG = -SdT + Vdp

2. 对符合 p = RT/(V-b) 状态方程（b 为常数）的气体，$(\partial S/\partial p)_T$ 应是（　　）。

A．R/p　　B．RV　　C．-R/p　　D．-V/T

3. 压焓图（lnp-H）图中当压力足够低时，（　　）接近垂直线。

A．等压线　　B．等温线　　C．等焓线　　D．等熵线

4. 对于理想溶液，如下热力学性质不为零的是（　　）。

A．V^E　　B．ΔH_{mix}　　C．ΔG　　D．S^E

5. 下列偏摩尔 Gibbs 自由能表达式中，错误的为（　　）

A．$d\bar{G}_i = \bar{V}_i dp - \bar{S}_i dT$　　B．$\left[\partial \bar{G}_i / \partial T\right]_{p,x} = -\bar{S}_i$

C．$\bar{G}_i = \left[\partial(nG)/\partial n_i\right]_{T,p,n_{j\neq i}}$　　D．$\bar{G}_i = \left[\partial G/\partial x_i\right]_{T,p,x_{j\neq i}}$

6. 对等温等压下的二元体系，用 a 和 γ 分别表示活度和活度系数，下列各式中 Gibbs-Duhem 方程正确的形式为（　　）。

A．$x_1 \frac{d\ln\gamma_1}{dx_1} + x_2 \frac{d\ln\gamma_2}{dx_2} = 0$　　B．$x_1 \frac{da_1}{dx_1} + x_2 \frac{da_2}{dx_2} = 0$

C．$x_1 \frac{d\ln\gamma_1}{dx_1} - x_2 \frac{d\ln\gamma_2}{dx_1} = 0$　　D．$x_1 \frac{d\ln a_1}{dx_1} - x_2 \frac{d\ln a_2}{dx_2} = 0$

7. Wilson 方程是工程设计中应用最广泛的方程之一。以下说法不正确的是（　　）

A．适用于液液部分互溶体系。

B．适用于极性以及缔合体系。

C．用二元体系的参数可以推算多元系。

D．引入了局部组成的概念以及温度对 γ_i 的影响，因此精度高。

8. 一常温下压力为 1 bar 的绝热空气罐，现通过 10 MPa 的常温高压空气管路向其充气，过程中罐内空气的温度(　　)。

A. 增加　　B. 减小　　C. 不变　　D. 不一定

三、简答题 （每题 5 分，共 40 分）

1. 请在 $p-V$ 上画出纯组分相图，标出液相区、汽相区、两相区、相平衡线及临界温度以下的等温线。

2. 已知二元混合物的焓可表示为 $H=Ax_1+Bx_2+Cx_1x_2$，请给出 H_1、H_2、$\bar{H}_1$ 和 $\bar{H}_2$ 的表达式。

3. 对二元体系而言，计算汽（气）体逸度和液体逸度分别采用什么方式，为什么不用同一种方式？

4. 热力学定义了哪三个关于体系和过程的理想对象？分别有什么用？

5. 借助温熵图（或压焓图）说明等熵膨胀和等焓膨胀有什么相似点和不同点。

6. 某动力循环系统，热量来自 1000 K 和 500 K 热源的各占一半，废热排入 300 K 的环境，则该系统的最高热机效率是多少？

7. 简述冷热两股流体在换热器中进行热交换时存在哪些㶲损失、应该采取什么措施来降低㶲损失。

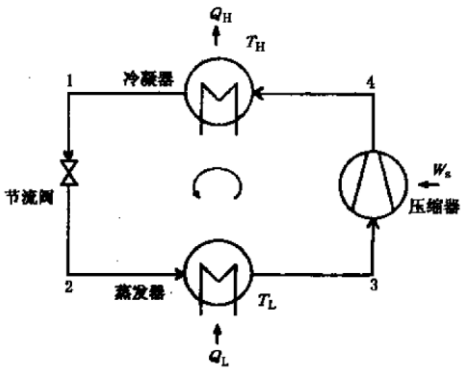
8. 某公司研发部合成未知化合物 X-23，其临界温度为 35 ℃，且 25 ℃时饱和蒸汽压为 64.3 bar。另外已知部分性质如下：

T/℃	p/bar	ρ/kg/m^3
25	0.01	0.0177
25	10	18.5

试根据这些信息估算 X-23 的分子量和维里系数，请给出采用合理近似的理由。（提示：根据条件选用合适的状态方程）

四 分析题（12 分）

一个典型的蒸汽制冷循环过程如下图所示，试：1）用文字描述图中四个步骤；2）在压焓图中示意该过程；3）写出该循环过程的能量平衡方程，并说明如何衡量制冷效率；4）若压缩机近似绝热，写出㶲平衡方程，并判断该设备何时存在内部㶲损失。



五 计算题（12 分）

乙醇(1)-苯(2)系统 45℃下达到汽液平衡时，p = 302 mmHg, x_1 = 0.616，汽相可视为理想气体，系统可用式 $G^E/RT = Cx_1x_2$ 关联(C 为常数)，试求：(1) $\ln\gamma_1$ 和 $\ln\gamma_1$ 的表达式；(2) 按上述条件估算汽相组成 y_1 和常数 C；(3) 45℃下此系统是否存在恒沸物。如存在，求恒沸点组成和平衡蒸汽总压。（已知 45℃下饱和蒸汽压 p_1^s = 172 mmHg, p_2^s = 222 mmHg）